

Fonction Exponentielle

Fiche 1

Fonction exponentielle-Rappels

I. Généralités

Théorème 1

Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. On la nomme fonction exponentielle, elle est notée $\exp$.

Propriétés de la fonction exponentielle**Théorème 2**

1. $\exp(0) = 1$
2. $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\exp'(x) = \exp(x)$
3. signe : pour tout réel x , $\exp(x) > 0$
4. sens de variation : la fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
5. Inégalité de convexité fondamentale : pour tout x réel, $\exp(x) \geq x + 1$.

II. Le nombre e

On pose $\exp(1) = e$. La calculatrice donne :

$$e \approx 2,718281828.$$

III. Propriétés algébriques

Propriétés algébriques

Théorème 3

Pour tous réels a et b ,

$$\exp(a + b) = \exp(a) \exp(b)$$

Théorème 4

Pour tous réels a et b et pour tout entier relatif n

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• $\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$• $\exp(na) = (\exp(a))^n$ | <ul style="list-style-type: none">• $\exp(-b) = \frac{1}{\exp(b)}$• $\exp\left(\frac{a}{n}\right) = \sqrt[n]{\exp(a)} \ (n \geq 1).$ |
|--|---|

Application $\exp(n) = e^n$

IV. La notation e^x

Par convention, on prolonge à $\mathbb{R}$ l'égalité précédente valable sur $\mathbb{Z}$ pour tout x réel, $\exp(x) = e^x$.

V. Dérivée de e^u

Dérivée de e^u

Théorème 5

(Admis) Si une fonction u est dérivable sur un intervalle I , alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et sa dérivée est $x \mapsto e^{u(x)} \times u'(x)$. On retient cette formule sous la forme

$$(e^u)' = e^u \times u'.$$

VI. Exercices

Exercice 1. Une entreprise pharmaceutique fabrique un soin antipelliculaire. Elle peut produire entre 200 et 2 000 litres de produit par semaine. Le résultat, en dizaines de milliers d'euros, réalisé pour la production et la vente de x centaines de litres est donné par la fonction R définie par :

$$R(x) = (5x - 30)e^{-0,25x}, \text{ pour tout réel } x \in [2 ; 20].$$

1. Calculer le résultat réalisé par la fabrication et la vente de 7 centaines de litres de produit. On l'arrondira à l'euro près.
2. Vérifier que pour la fabrication et la vente de 400 litres de produit, l'entreprise réalise un résultat négatif (appelé déficit).
3. Résoudre l'inéquation $R(x) \geq 0$, d'inconnue x . Interpréter dans le contexte de l'exercice.
4. On note R' la dérivée de la fonction R .

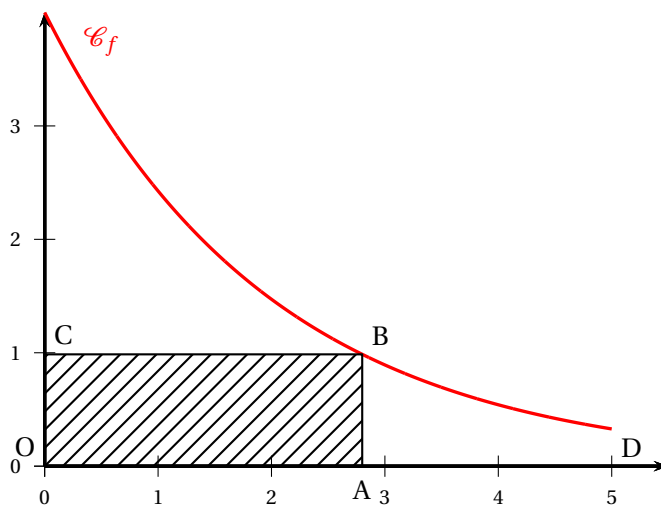
Un logiciel de calcul formel donne : $R'(x) = (-1,25x + 12,5)e^{-0,25x}$.

En déduire la quantité de produit que l'entreprise doit produire et vendre pour réaliser le résultat maximal.

Exercice 2. Un propriétaire souhaite construire un enclos rectangulaire sur son terrain.

Celui-ci est représenté ci-dessous dans un repère orthonormé, d'unité le mètre. Il est délimité par l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la droite d'équation $x = 5$ et la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f définie sur $[0 ; 5]$ par

$$f(x) = 4e^{-0,5x}.$$



L'enclos est représenté par le rectangle OABC où O est l'origine du repère et B un point de $\mathcal{C}_f$, A et C étant respectivement sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On note x l'abscisse du point A et D le point de coordonnées (5 ; 0). Le but de l'exercice est de déterminer la position du point A sur le segment [OD] permettant d'obtenir un enclos de superficie maximale.

1. Justifier que la superficie de l'enclos, en m^2 , est donnée en fonction de x par $g(x) = 4xe^{-0,5x}$ pour x dans l'intervalle $[0 ; 5]$.

- La fonction g est dérivable sur $[0; 5]$. Montrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0; 5]$, on a $g'(x) = (4 - 2x)e^{-0,5x}$.
- En déduire le tableau de variations de la fonction g sur $[0; 5]$.
- Où doit-on placer le point A sur $[OD]$ pour obtenir une superficie d'enclos maximale?
Donner la superficie maximale possible en arrondissant le résultat au dm^2 .

Exercice 3. Pour chacune des questions suivantes, indiquez, en justifiant si les propositions sont vraies ou fausses.

- L'ensemble des solutions de l'équation $2e^{2x} + 3e^x - 5 = 0$ est

A. $\emptyset$ B. $\{0\}$ C. $\{1\}$ D. $\left\{1; \frac{-5}{2}\right\}$

$$2. \frac{(e^2)^4 \times \sqrt{e^6}}{e^5 \times \sqrt{e^{12}}} =$$

A. 0 B. 1 C. e D. e^{-2}

- L'ensemble des solutions de l'inéquation $(e^x - 1)(1 - x^2) \geq 0$ est :

A. $] -\infty; -1] \cup [0; 1]$ B. $[-1; 0] \cup [1; +\infty[$ C. $[0; 1]$ D. $[-1; 1]$

- La fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ et définie par $f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$ a pour dérivée :

A. $f'(x) = \frac{4e^{4x} - 1}{(e^{2x} + 1)^2}$ B. $f'(x) = \frac{-4e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$ C. $f'(x) = \frac{2e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$ D. $f'(x) = \frac{4e^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$

- La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x + e^{-x}$ est :

A. croissante sur $] -\infty; 0[$ et décroissante sur $[0; +\infty[$,
 B. croissante sur $\mathbb{R}$,
 C. décroissante sur $] -\infty; 0[$ et croissante sur $[0; +\infty[$,
 D. décroissante sur $] -\infty; -2[$ et croissante sur $[-2; +\infty[$.

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5e^{0,2x+0,5}$. La tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse $-2,5$:

A. a pour équation $y = 5x + 1$ B. a pour équation $y = x$
 C. a pour équation $y = x + 1$ D. est parallèle à la droite d'équation $y = x$.

- Pour tout nombre réel x non nul, $2 - \frac{e^{-x} - 2}{e^{-x} - 1}$ est égal à :

A. $\frac{3e^{-x} - 4}{e^{-x} - 1}$ B. $\frac{1}{1 - e^x}$ C. $\frac{e^{-x} - 4}{e^{-x} - 1}$ D. $\frac{3e^{-x}}{e^{-x} - 1}$

- Pour tout réel x , l'expression $A(x) = \frac{e^x + e^{-3x}}{e^{2x}} - \frac{1 - e^{-2x}}{e^x}$ est égale à :

A. $\frac{e^{2x} + 1}{e^{3x}}$

B. $e^{3x}(e^{-2x} + 1)$

C. $\frac{e^{2x} + 1}{e^{5x}}$

D. $e^{-5x} - e^{-3x}$

9. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-2x}$ et C sa courbe représentative.

A Pour tout réel m , l'équation $f(x) = m$ admet au moins une solution.

B La courbe C admet exactement deux tangentes parallèles à l'axe des abscisses.

C L'équation $x^2 = e^{2x}$ admet trois solutions dans $\mathbb{R}$.

D La fonction F définie par

$$F(x) = \left(x^2 + x + \frac{1}{2}\right) e^{-2x}$$

a pour dérivée f sur $\mathbb{R}$.

10. Soit f la fonction définie par

$$f(x) = x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

et C sa courbe représentative.

A L'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}^*$.

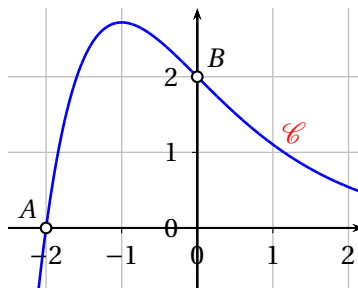
B Pour tout x réel non nul, $f(-x) = -f(x)$

C C est au-dessus de Δ_1 d'équation $y = x - 1$.

D C est en-dessous de Δ_2 d'équation $y = x + 1$.

Exercice 4. Une courbe $\mathcal{C}$ qui passe par les points $A(-2 ; 0)$ et $B(0 ; 2)$ représente une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (ax + b)e^{-x} \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont des réels.}$$



1. À l'aide du graphique, déterminer a et b en justifiant.

2. En déduire le tableau de variation de f .

Exercice 5. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (ax + b)e^{-x} + 1$$

telle que sa courbe représentative $\mathcal{C}$ passe par les points $A(0 ; 4)$ et $B(-1,5 ; 1)$ dans un repère du plan.

1. Déterminer une expression de $f(x)$.

2. Démontrer que, pour tout réel x :

$$f'(x) = (-2x - 1)e^{-x}.$$

3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

En déduire le tableau de variation de f .

4. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{T}$ tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A .

Exercice 6.**1. Partie A - Résultats préliminaires**

- (a) Déterminer une équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle $f: x \mapsto e^x$ au point d'abscisse 0.
- (b) Soit $g: x \mapsto e^x - (x + 1)$.
 - i. Étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$.
 - ii. En déduire que pour tout réel x , $e^x \geq x + 1$.
 - iii. Conclure sur la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à sa tangente au point d'abscisse 0.

2. Partie B - Étude d'une fonction

Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \frac{x}{e^x - x}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- (a)
 - i. Justifier, à l'aide des résultats de la partie A, que la fonction h est définie sur $\mathbb{R}$.
 - ii. Calculer la dérivée de h .
 - iii. Étudier le sens de variation de h .
- (b)
 - i. Déterminer une équation de la tangente $(\mathcal{T})$ à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
 - ii. Montrer que $h(x) - x = \frac{x(1 + x - e^x)}{e^x - x}$.
 - iii. Utiliser la question précédente et la partie A pour étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à $(\mathcal{T})$.
- (c) Contrôler les résultats précédents en traçant la droite $(\mathcal{T})$ et la courbe $\mathcal{C}$ sur votre calculatrice.

Exercice 7. Soit n un entier naturel. On note f_n la fonction définie sur l'ensemble $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = \frac{e^{-nx}}{1 + e^{-x}}.$$

On note $\mathcal{C}_n$ la courbe représentative de f_n dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. Démontrer que pour tout entier naturel n , les courbes $\mathcal{C}_n$ ont un point commun A dont on précisera les coordonnées.
2. Étudier le sens de variation de f_0 sur $\mathbb{R}$.
3.
 - (a) Démontrer que pour tout réel x , $f_0(x) = f_1(-x)$.
 - (b) Donner une interprétation géométrique du résultat de la question précédente.
 - (c) En déduire le sens de variation de f_1 .
4. On considère désormais n entier naturel supérieur ou égal à 2.
 - (a) Vérifier que, pour tout réel x ,

$$f_n(x) = \frac{1}{e^{nx} + e^{(n-1)x}}.$$
 - (b) Calcule la dérivée de la fonction f_n , puis dresser le tableau de variation de f_n .